



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



Videojuego educativo de simulación para el aprendizaje práctico de ciberseguridad dirigido a los estudiantes de Informática y Sistemas

Área: Ingeniería de Software

Subárea: Videojuegos y Gamificación

Materia: Taller de Grado I

Estudiante: José Daniel Virreira Rufino

Docente: Lic. Corina Justina Flores Villaroel

Grupo: 6

Gestión: I/2026

Índice

Índice	1
1 Introducción	2
2 Antecedentes	2
3 Planteamiento del Problema	4
Formulación del problema	5
4 Objetivos	5
4.1 Objetivo General	5
4.2 Objetivos Específicos	5
5 Justificación	6
6 Alcances y Límites	6
6.1 Alcances	6
6.2 Límites	7
7 Diseño Metodológico	8
8 Cronograma	9
9 Referencias Bibliográficas	11

1. Introducción

La ciberseguridad se ha convertido en un área importante dentro de la formación de estudiantes de Informática y Sistemas, debido a que las amenazas digitales actuales exigen no solo conocer conceptos, sino también saber aplicarlos frente a situaciones concretas. En el contexto de la Universidad Mayor de San Simón, la enseñanza de seguridad informática requiere recursos que apoyen la práctica, la toma de decisiones y la comprensión de consecuencias ante incidentes digitales.

El presente proyecto se plantea dentro del área de Ingeniería de Software y la subárea de Videojuegos y Gamificación. Su propósito es desarrollar un videojuego educativo de simulación gamificada que permita representar escenarios de riesgo como *phishing*, malware e ingeniería social, para que el estudiante pueda identificar amenazas, analizar situaciones y elegir respuestas adecuadas en un entorno seguro.

La motivación principal surge de la necesidad de complementar el aprendizaje teórico con una herramienta práctica, progresiva y accesible. De esta manera, el videojuego busca apoyar a estudiantes y docentes mediante escenarios interactivos que fortalezcan la capacidad de respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

2. Antecedentes

Estudios recientes muestran que los *serious games* (es decir, juegos que no solo buscan entretener) aplicados a la ciberseguridad mejoran significativamente la motivación y las habilidades prácticas de los usuarios frente a métodos tradicionales. En América Latina (incluida Bolivia) la capacitación digital aún es incipiente, por lo que se propone un videojuego de simulación adaptado al contexto local. A continuación, se presentan los antecedentes clave que fundamentan esta iniciativa, detallando sus objetivos, métodos y hallazgos relevantes.

En el ámbito regional, González, Fernández y Castillo (2021), en su trabajo *Videojuego educativo para entrenamiento en ciberseguridad*, evaluaron un juego serio en Argentina diseñado para enseñar conceptos básicos de seguridad. El estudio involucró a 50 estudiantes de informática con el objetivo de medir el aprendizaje mediante el juego versus la enseñanza clásica, utilizando un diseño comparativo de pre-test y post-test. Los resultados mostraron que los jugadores alcanzaron puntuaciones significativamente más altas en pruebas de seguridad y reportaron un mayor interés y confianza al manejar amenazas. Se concluyó que el videojuego aumentó la retención de conceptos clave, lo que sugiere

que el desarrollo de propuestas similares contribuirá a mejorar la formación práctica en entornos de ciberseguridad.

En una línea similar, Ramírez, Álvarez y López (2022) investigaron la *Efectividad de la gamificación en la prevención de phishing* en México, con una muestra de 120 participantes sin experiencia previa. El objetivo de este estudio, que combinó un cuasi-experimento y encuestas, fue evaluar si un juego simulado basado en escenarios de correos engañosos reduce la susceptibilidad al *phishing* en comparación con un taller tradicional. Los hallazgos indicaron que el grupo lúdico reconoció un 40 % más de intentos de fraude en tareas posteriores, mientras que el grupo tradicional mejoró solo un 15 %. Esto demostró que la experiencia interactiva refuerza la detección de fraudes electrónicos, validando la necesidad de incorporar prácticas simuladas en nuevos proyectos.

A nivel internacional, Liu, Kim y Lee (2020), en su artículo *Gamified cybersecurity training: A systematic review*, realizaron un análisis cualitativo de la literatura, revisando 30 estudios publicados entre 2015 y 2019 sobre formación gamificada en seguridad. El objetivo fue identificar metodologías efectivas analizando plataformas, dinámicas y evaluaciones en cursos universitarios y organizaciones. Los resultados destacaron que los juegos con desafíos adaptativos y retroalimentación inmediata aumentaron el aprendizaje práctico. Los autores concluyen que las simulaciones interactivas, como las competencias *Capture The Flag* (CTF) o laboratorios virtuales, son especialmente eficaces. Esto apoya la premisa de que utilizar un videojuego ajustable que simule amenazas reales facilita un entrenamiento progresivo.

Respecto al contexto nacional, Pérez y Torres (2023) desarrollaron la tesis *Simuladores de red para entrenamiento en ciberseguridad: estudio en Bolivia* en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Los autores diseñaron un simulador de redes inseguras dirigido a poblaciones técnicas locales, donde el usuario aplica contramedidas. El objetivo fue analizar el desempeño de estudiantes bolivianos de Tecnologías de la Información evaluando tareas prácticas en grupos. Los resultados evidenciaron que los participantes mejoraron en un 30 % su capacidad de configuración segura tras usar el simulador, en contraste con el 10 % logrado con clases teóricas. Este trabajo local, aunque no emplea videojuegos, confirma que las simulaciones prácticas elevan significativamente la competencia técnica, evidenciando que un videojuego podría integrar estos elementos en un entorno más atractivo para Bolivia.

Por su parte, Vargas, Santos y Melo (2019), en su estudio *Entrenamiento de ciberseguridad mediante realidad virtual* realizado en Brasil con ingenieros de sistemas, compararon

el entrenamiento inmersivo contra videotutoriales aplicando un experimento con grupo de control. Observaron que los usuarios del entorno de realidad virtual (VR) completaron tareas de mitigación de ataques de forma más efectiva y rápida, hallando un aumento del 25 % en efectividad. Aunque el estudio utilizó VR, indica que la inmersión virtual aporta ventajas sustanciales de aprendizaje experiencial, un beneficio aplicable a videojuegos de simulación que busquen crear entornos inmersivos para el usuario.

Finalmente, los informes oficiales respaldan estos hallazgos y evidencian las brechas actuales. El marco NICE (NIST, 2020) destaca un déficit educativo latente en seguridad, y el informe DBIR (Verizon, 2025) señala que la mayoría de los ataques iniciales (p. ej., *phishing*) explotan la falta de formación de los usuarios. En Bolivia, no se han publicado estudios formales recientes sobre *serious games*, confirmando la carencia local y la existencia de iniciativas universitarias meramente aisladas. Esto refuerza que proponer una herramienta de estas características satisface una brecha real, proveyendo capacitación práctica mediante simulación en un entorno de relevancia nacional.

3. Planteamiento del Problema

En la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón, la formación en seguridad informática se aborda principalmente en niveles avanzados mediante la asignatura de Seguridad de Sistemas. Esta materia es una instancia importante para desarrollar competencias relacionadas con la identificación, análisis y respuesta ante amenazas digitales.

Sin embargo, el desarrollo de la asignatura mantiene un enfoque predominantemente teórico. Las prácticas suelen realizarse de forma autónoma por los estudiantes, fuera del aula o mediante ejercicios complementarios, lo que reduce las posibilidades de experimentación guiada, seguimiento y retroalimentación durante el proceso de aprendizaje.

Además, la cantidad de estudiantes inscritos dificulta el acompañamiento individual. En la gestión 2026-I se registran aproximadamente 130 estudiantes, mientras que en la gestión 2025-II se alcanzaron alrededor de 180. Esta situación limita la supervisión de prácticas y refuerza evaluaciones centradas en exámenes teóricos y trabajos expositivos.

La ciberseguridad requiere que el estudiante no solo comprenda conceptos, sino que practique la toma de decisiones frente a escenarios de riesgo. Cuando existe poca práctica guiada, se genera una brecha entre el conocimiento conceptual y la capacidad de aplicarlo ante situaciones similares a las de un entorno profesional.

Frente a esta situación, una herramienta basada en simulación gamificada puede complementar la enseñanza teórica mediante escenarios controlados de amenazas digitales, retos progresivos y retroalimentación sobre las decisiones del estudiante. De esta manera, se busca fortalecer habilidades prácticas sin comprometer sistemas reales.

Formulación del problema

¿De qué manera el desarrollo de un videojuego de simulación gamificada, basado en escenarios de amenazas digitales y retroalimentación por escenario, contribuye al fortalecimiento de las habilidades prácticas de respuesta ante incidentes en estudiantes de Ingeniería Informática y Sistemas de la UMSS?

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Desarrollar un videojuego de simulación gamificada como herramienta tecnológica de apoyo, enfocado al fortalecimiento del aprendizaje práctico y a la mejora en la capacidad de respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

4.2. Objetivos Específicos

- Diseñar escenarios interactivos (niveles dentro del juego) que simulen situaciones de ataque cibernético para la práctica de identificación de amenazas.
- Incorporar mecánicas de juego (gamificación) basadas en toma de decisiones para motivar la participación activa del usuario.
- Organizar los conceptos de ciberseguridad en actividades progresivas dentro de los escenarios que faciliten la comprensión de amenazas, vulnerabilidades y medidas de protección.
- Relacionar situaciones reales de riesgo digital, como phishing, malware o ingeniería social, con ejercicios prácticos orientados al aprendizaje.
- Implementar un sistema de retroalimentación que informe al jugador sobre los resultados y consecuencias de sus acciones al finalizar cada escenario.

- Realizar pruebas de usabilidad con usuarios para validar la efectividad del videojuego en mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

5. Justificación

La formación práctica en ciberseguridad es una necesidad relevante para estudiantes de Ingeniería Informática e Ingeniería de Sistemas, debido a que las amenazas digitales actuales exigen análisis, toma de decisiones y respuesta oportuna ante incidentes. En la asignatura de Seguridad de Sistemas, el enfoque principalmente conceptual y la cantidad elevada de estudiantes dificultan la práctica guiada y el seguimiento individual.

Si esta situación no se atiende, los estudiantes pueden finalizar su formación con dificultades para identificar riesgos digitales, priorizar medidas de protección y comprender las consecuencias de una respuesta inadecuada frente a amenazas como *phishing*, malware o ingeniería social.

Por ello, el proyecto propone desarrollar un videojuego de simulación gamificada como herramienta tecnológica de apoyo al aprendizaje práctico. Mediante escenarios interactivos, retos progresivos, toma de decisiones y reportes de retroalimentación, el estudiante podrá practicar en un entorno controlado, seguro y accesible.

Los principales beneficiarios serán los estudiantes que cursan contenidos relacionados con seguridad informática, quienes contarán con un recurso complementario para aplicar conceptos y decisiones de defensa. También los docentes podrán utilizar la herramienta como apoyo para dinamizar la enseñanza y reforzar contenidos mediante actividades interactivas.

El proyecto es viable porque se plantea como un prototipo monojugador de alcance acotado, centrado en amenazas digitales fundamentales y mecánicas de simulación educativa, utilizando herramientas tecnológicas accesibles dentro del tiempo disponible para Taller de Grado I.

6. Alcances y Límites

6.1. Alcances

Los alcances del proyecto comprenden:

- El proyecto se enfocará en el desarrollo de un prototipo jugable de videojuego de simulación gamificada, orientado al apoyo del aprendizaje práctico de la ciberseguridad en estudiantes de Ingeniería Informática e Ingeniería de Sistemas.
- Se abordará la representación de escenarios controlados de amenazas digitales fundamentales, tales como phishing, malware e ingeniería social, mediante situaciones interactivas que exijan al jugador identificar riesgos y seleccionar medidas de respuesta.
- Se implementarán mecánicas de juego basadas en toma de decisiones, donde el jugador podrá aplicar contramedidas defensivas como capacitación, actualización de sistemas, uso de firewalls, políticas de seguridad y otras acciones preventivas o correctivas.
- Se desarrollará una progresión de escenarios en la que la dificultad y la complejidad conceptual aumenten gradualmente, permitiendo que el estudiante avance desde situaciones básicas hacia problemas con mayor nivel de análisis.
- El videojuego incluirá retroalimentación inmediata sobre las decisiones realizadas por el jugador, mostrando consecuencias como amenazas contenidas, daño mitigado, recursos protegidos, pérdidas generadas o puntuación de efectividad.
- Se incorporará un módulo de seguimiento de progreso que registre información básica del desempeño del jugador, como escenarios completados, decisiones críticas, puntuación obtenida, tiempo de reacción y patrones generales de defensa.
- Se realizarán pruebas de usabilidad y funcionamiento con usuarios, con el propósito de verificar que el prototipo sea comprensible, funcional y adecuado como herramienta complementaria de aprendizaje.

6.2. Límites

- El videojuego no será un laboratorio técnico de ciberseguridad ni un entorno de virtualización real; por tanto, no incluirá máquinas virtuales, simulación de redes reales, explotación de vulnerabilidades reales ni ejecución de ataques sobre sistemas verdaderos.
- El contenido del proyecto se limitará a un conjunto seleccionado de amenazas digitales fundamentales, sin abarcar todos los dominios avanzados de la ciberseguridad, como criptografía profunda, análisis forense digital, pentesting avanzado o respuesta profesional a incidentes.

- El prototipo será monojugador y de ejecución local, por lo que no contemplará arquitectura multijugador, sincronización en red, servicios en línea, tablas de clasificación globales ni interacción simultánea entre usuarios.
- La herramienta será un apoyo pedagógico complementario y no reemplazará la labor del docente, la currícula académica, los laboratorios especializados ni la asesoría profesional necesaria para incidentes reales de seguridad.
- La validación del proyecto se enfocará en la funcionalidad del prototipo y en la usabilidad de la experiencia de aprendizaje, sin incluir un estudio estadístico de largo plazo sobre retención de conocimiento o impacto pedagógico posterior al uso.
- El módulo de seguimiento registrará información interna de desempeño dentro del videojuego, pero no se integrará con sistemas institucionales de calificación, plataformas académicas, bases de datos externas ni servicios de gestión educativa.

7. Diseño Metodológico

El diseño metodológico se organiza a partir de los objetivos específicos, relacionando actividades, recursos, productos esperados y tiempo estimado. El proyecto corresponde a una investigación aplicada, ya que busca desarrollar un prototipo tecnológico orientado al aprendizaje práctico de ciberseguridad.

Objetivo específico	Actividades	Recursos	Producto esperado	Tiempo
Diseñar escenarios interactivos que simulen situaciones de ataque cibernético.	Definir casos de <i>phishing</i> , malware e ingeniería social. Estructurar niveles y situaciones de decisión.	Bibliografía, casos de amenaza, guías de ciberseguridad.	Documento de escenarios y flujo de niveles.	3 sem.
Incorporar mecánicas de juego basadas en toma de decisiones.	Diseñar acciones del jugador, reglas de decisión, estados de riesgo y consecuencias.	Referentes de juegos serios, prototipos de interfaz, motor de desarrollo.	Sistema inicial de mecánicas jugables.	3 sem.

Organizar conceptos de ciberseguridad en actividades progresivas.	Ordenar contenidos por dificultad. Relacionar amenazas, vulnerabilidades y medidas de protección.	Marco teórico, contenidos de seguridad, criterios pedagógicos.	Ruta progresiva de aprendizaje dentro del videojuego.	2 sem.
Relacionar situaciones reales de riesgo digital con ejercicios prácticos.	Construir casos representativos con correos, alertas, llamadas y eventos simulados.	Ejemplos de incidentes, patrones de ataque, documentación técnica.	Banco de casos prácticos para el prototipo.	3 sem.
Implementar retroalimentación al finalizar cada escenario.	Diseñar reportes de desempeño, consecuencias narrativas y resumen de decisiones.	Registros del juego, criterios de evaluación, diseño de interfaz.	Módulo de retroalimentación por escenario.	3 sem.
Realizar pruebas de usabilidad con usuarios.	Preparar guía de prueba, aplicar evaluación con usuarios y analizar observaciones.	Usuarios de prueba, cuestionario, prototipo funcional.	Reporte de usabilidad y ajustes del prototipo.	3 sem.

8. Cronograma

El cronograma se plantea para el semestre II/2026, del 10 de agosto al 26 de diciembre de 2026. Las actividades se distribuyen en cinco meses, de acuerdo con el diseño metodológico.

OE	Actividades	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Definir escenarios de amenazas digitales y flujo de niveles.	X	X			
2	Diseñar mecánicas de toma de decisiones y consecuencias.		X	X		

3	Organizar contenidos de ciberseguridad por dificultad progresiva.		X			
4	Construir casos prácticos de <i>phishing</i> , malware e ingeniería social.			X	X	
5	Implementar reportes de retroalimentación por escenario.				X	
6	Realizar pruebas de usabilidad y ajustes del prototipo.					X
6	Redactar conclusiones, documentación final y revisión del proyecto.					X

9. Referencias Bibliográficas

- Chapman, C., et al. (2022). Efficacy of Capture The Flag competitions in computer science education. *Journal of Information Security Education*, 14(2), 11-25.
- Cichonski, P., Millar, T., Grance, T., & Scarfone, K. (2022). *Computer Security Incident Handling Guide* (NIST Special Publication N.º 800-61 Rev. 2). National Institute of Standards y Technology.
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining gamification. *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, 9-15.
- Dörner, R., Göbel, S., Kickmeier-Rust, M., Masuch, M., & Zweig, K. (2016). *Entertainment Computing and Serious Games*. Springer.
- González, L., Fernández, R., & Castillo, M. (2021). Videojuego educativo para entrenamiento en ciberseguridad. *Revista Iberoamericana de Seguridad Informática*, 8(2), 45-58.
- Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based Methods and Strategies for Training and Education*. Pfeiffer.
- Liu, Y., Kim, H., & Lee, D. (2020). Gamified cybersecurity training: A systematic review. *Journal of Cyber Learning*, 5(4), 201-219.
- Michael, D., & Chen, S. (2005). *Serious Games: Games That Educate, Train, and Inform*. Thomson Course Technology.
- Mitnick, K., & Simon, W. (2023). *The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security*. Wiley.
- National Institute of Standards and Technology. (2020). *NICE Framework (SP 800-181 Rev. 1): Workforce Framework for Cybersecurity*. National Institute of Standards y Technology. Gaithersburg, MD.
- Pérez, V., & Torres, J. (2023). *Simuladores de red para entrenamiento en ciberseguridad: Estudio en Bolivia* [Tesis de licenciatura]. Universidad Mayor de San Andrés.
- Ramírez, P., Álvarez, J., & López, S. (2022). Efectividad de la gamificación en la prevención de phishing. *Congreso Latinoamericano de Ciberseguridad*, 1(1), 112-118.
- Sánchez, J., García, F., & Ruiz, M. (2021). Gamification design framework for cybersecurity training. *IEEE Transactions on Education*, 64(3), 256-264.
- Stallings, W. (2020). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson.
- Vargas, E., Santos, D., & Melo, F. (2019). Entrenamiento de ciberseguridad mediante realidad virtual. *Journal of IT and Education*, 12(3), 77-86.

Verizon Communications. (2025). *2025 Data Breach Investigations Report*. Verizon Communications. New York, NY.